

PIXEL SOFTWARE DESIGN

Département de Recherche & Développement

Intelligence Artificielle Avancée

& Federated Learning

- Fondations de l'intelligence artificielle
- Algorithmes d'apprentissage fédéré
- Confidentialité, attaques et défenses
- Applications et grands modèles fédérés
- Framework FedX de référence
- Nouveaux fronts de recherche
- Travaux pratiques, projets et évaluation

Auteur	**Ghiloufi Jamel**
Fonction	**Architecte Logiciel Principal**
Direction	**Département de Recherche & Développement**
Service	**R&D - Intelligence Artificielle Avancée & Apprentissage Fédéré**
Niveau	**Recherche**
Édition	**Édition 2026 – 1.0**
Copyright	**© Pixel Software Design**

Ce document est la propriété exclusive de Pixel Software Design. Toute reproduction, représentation, adaptation ou diffusion, totale ou partielle, par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, est interdite sans autorisation écrite préalable de l'auteur.

Copyright et mentions légales

Éditeur	Pixel Software Design
Auteur	Ghiloufi Jamel
Fonction	Architecte Logiciel Principal
Département	Département de Recherche & Développement
Intitulé	Intelligence Artificielle Avancée & Federated Learning
Sous-titre	Fondations mathématiques de l'apprentissage automatique, algorithmes fédérés, protection de la vie privée, défense contre les attaques, grands modèles de langage fédérés, systèmes embarqués, renforcement appris, applications critiques (santé, V2X), plateforme de référence FedX et feuille de route de recherche.
Édition	Édition 2026 (version 1.0)
Langue	Français
Niveau	Recherche
Collection	Supports de formation et de recherche, Pixel Software Design

Droits d'auteur

© 2026 Pixel Software Design. Tous droits réservés.

Ce document est la propriété exclusive de Pixel Software Design. Toute reproduction, représentation, adaptation ou diffusion, totale ou partielle, par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, est interdite sans autorisation écrite préalable de l'auteur.

Droits de l'auteur. Ghiloufi Jamel est l'auteur unique de l'ensemble du contenu scientifique, pédagogique et technique de cet ouvrage. Toute adaptation, traduction, reproduction ou exploitation, y compris partielle, requiert une autorisation écrite préalable.

Droits des tiers. Les algorithmes, modèles et travaux cités restent la propriété de leurs auteurs respectifs. Les références employées figurent en fin d'ouvrage, ce qui permet de remonter au travail original pour toute affirmation chiffrée.

Marques et licences externes. PyTorch, TensorFlow, Flower, Opacus, MONAI, scikit-learn et PySyft sont des logiciels libres sous licences respectives (BSD, Apache 2.0, MIT). Leur usage dans ce document est purement pédagogique et n'emporte aucune prescription commerciale.

Mentions relatives aux données et aux expérimentations

Document pédagogique à usage de formation interne. Les exemples de code fournis sont livrés à titre pédagogique ; les résultats numériques illustrés sont issus d'expérimentations conduites dans un cadre de recherche et ne constituent pas des performances de production.

Ce support synthétise les travaux de recherche du Département de Recherche & Développement de Pixel Software Design sur l'intelligence artificielle distribuée, l'apprentissage fédéré, la protection de la vie privée et les systèmes embarqués intelligents.

Sommaire

Structure détaillée du cours

Partie 1 — Introduction et définitions fondamentales 8

1.1 Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? 9

1.2 Historique et évolution 12

1.3 Le fonctionnement du machine learning 14

1.4 Applications pratiques et enjeux éthiques 17

Annexes 21

A.1 Liste des abréviations 22

A.2 Table de notation 22

Partie	Thème	Contenu	Compétence visée	Durée
Partie 1	Fondations	Statistique, optimisation, courbes d'apprentissage	Comprendre et formaliser	2-3 semaines
Partie 2	Algorithmes FL	FedAvg, convergence, hétérogénéité, système	Implémenter et régler	3-4 semaines
Partie 3	Confidentialité	DP, attaques, défenses, agrégation sécurisée	Auditer et sécuriser	2-3 semaines
Partie 4	Applications	FedLLM, santé, V2X, FedRL, TinyML, graphes	Transposer à un domaine	3-4 semaines
Partie 5	Framework FedX	Architecture, API, benchmarks, exploitation	Industrialiser	2 semaines
Partie 6	Nouveaux fronts	FedCL, FedCI, SNN, FedGL, feuille de route	Ouvrir la recherche	2 semaines
Partie 7	TP et projets	9 labs, 5 projets, corrigés, évaluation	Faire et rendre	4-6 semaines

Préface

Comment utiliser ce cours

Ce support est conçu pour un parcours de formation et de recherche couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle distribuée : les fondations mathématiques, les algorithmes d'apprentissage fédéré, les menaces et défenses, les applications de pointe, une plateforme de référence opérationnelle, et enfin les nouveaux fronts ouverts par la recherche du Département.

Ce n'est pas un manuel de référence à lire d'un trait : c'est un **manuel opératoire**. Chaque chapitre alterne exposition, formalisation, mise en œuvre numérique et évaluation. Les listings sont complets et exécutables ; les tableaux comparatifs servent de grille de décision ; les schémas d'architecture servent de support de revue de conception.

Public et prérequis

Le contenu s'adresse à des étudiants de master et de doctorat, à des ingénieurs IA et à des praticiens de la recherche appliquée. Les prérequis sont la connaissance de l'apprentissage automatique classique, de l'algorithmique numérique et des bases de probabilités. Les parties 1 à 3 sont auto-suffisantes pour un étudiant qui découvre le domaine ; les parties 4 à 7 supposent la mécanique et les outils présentés dans la partie 2.

Conventions de lecture. Une expression mathématique est encadrée par deux signes dollars ; un identifiant, un fichier ou une commande est écrit en caractères à chasse fixe ; les encadrés *Définition*, *Théorème*, *Méthode* et *Attention* signalent les points à maîtriser et les pièges fréquents. Les renvois de la forme « voir chapitre 3.2 » désignent le second chapitre de la troisième partie.

Progression pédagogique

De quoi parle-t-on exactement quand on dit « IA » ?

Partie 1

Introduction et définitions fondamentales

L'expression « intelligence artificielle » est employée si souvent qu'elle a cessé d'informer. Ce premier module sert à lui rendre une définition opératoire, à la décomposer en branches réellement distinctes, et à distinguer ce qui relève de la recherche de ce qui relève de l'industrie. Sans cette précision, chaque discussion ultérieure — sur la confidentialité, l'éthique ou l'emploi — repose sur une ambiguïté.

Objectifs de la partie

- Définir l'IA et distinguer IA faible, IA forte et apprentissage automatique.
- Nommer les grandes branches et situer leurs recouvrements.
- Expliquer pourquoi le mot a unmet une trajectoire non lineaire.
- Reconnaître les quatre métiers de l'IA : données, modèles, produits, conduite.

Plan de la partie

1. Introduction et définitions fondamentales
2. Historique et évolution
3. Fonctionnement du Machine Learning
4. Applications pratiques et enjeux éthiques

Chapitre 1.1

Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?

Une définition utile n'est pas celle qui ressemble à un dictionnaire : c'est celle qui permet de trancher un débat.

L'intelligence artificielle désigne l'ensemble des méthodes qui permettent à une machine d'accomplir une tâche qui, faite par une personne, serait qualifiée d'intellectuelle : percevoir, raisonner, décider, apprendre. Cette définition est großen—— pleasing, mais elle est inutilisable en pratique.

Le piège de la définition par imitation

« L'IA est ce qui fait ce que ferait un humain » conduit à des conclusions fausses dans les deux sens. Une machine qui joue aux échecs bat le champion du monde sans comprendre l'échecs ; un humain qui calcule de tête ne serait pas.animation. L'intelligence n'est pas le critère pertinent : ce qui compte est l adaptabilité à des situations non prévues.

Une définition plus opératoire enchaîne trois conditions. Premièrement, le système doit **produire une sortie** dans un espace de décision délimité. Deuxièmement, cette sortie doit être **produite par une procédure** et non par une simple table de correspondance. Troisièmement, la procédure doit **avoir été construite** — par apprentissage, par optimisation, ou par une modélisation explicite d'un domaine.

Definition – Système d'IA

Un artefact logiciel qui produit une sortie dans un espace de décision, à partir d'une procédure construite sur un corpus de connaissances ou d'exemples, et dont le comportement n'est pas intégralement spécifié à la main pour chaque cas d'entrée.

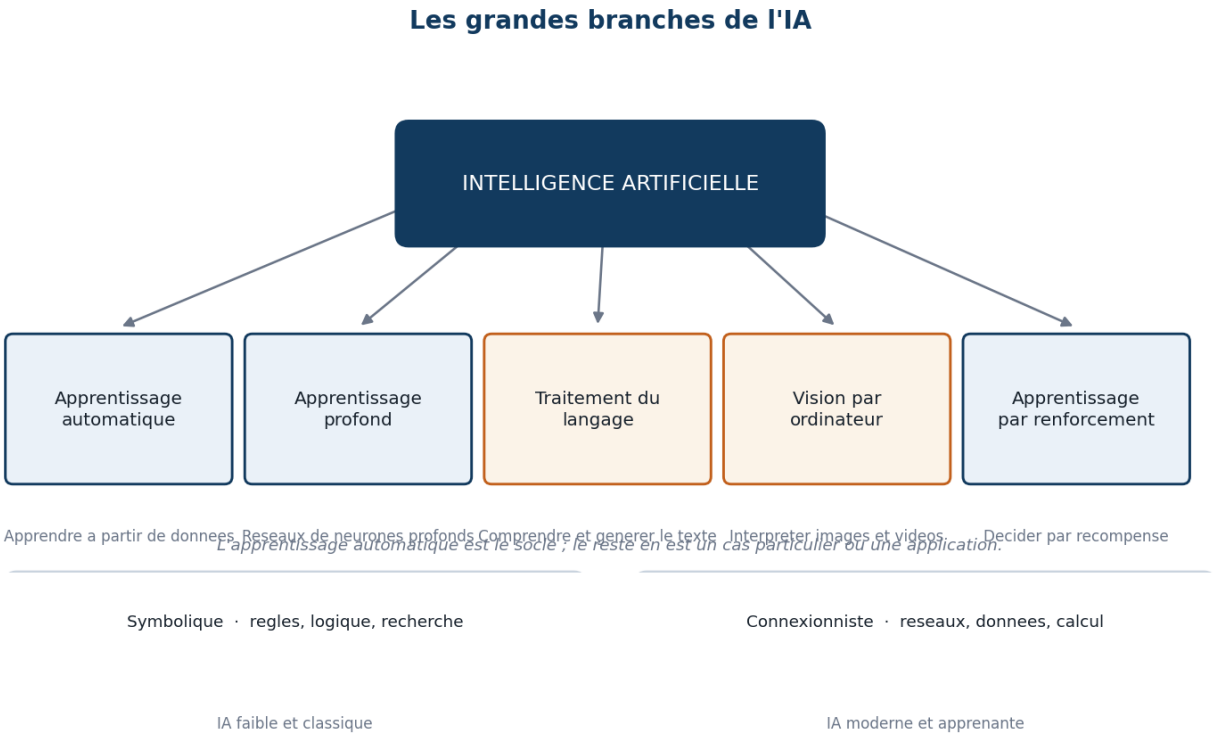


Figure 1 – Les grandes branches de l'IA et leurs recouvrements réels

Les quatre branches et ce qu'elles ne sont pas

La classification usuelle en cinq branches est pédagogique ; elle l'est moins comme découpage du champ, car les branches se recoupent presque toutes. Le *machine learning* alimente la vision, le traitement du langage et le renforcement ; le traitement du langage alimente les agents ; l'apprentissage par renforcement produit une partie des systèmes de recommandation.

Branche	Entrée	Sortie	Socle technique	Relation aux autres
Apprentissage automatique	données (x)	une fonction appriseoptimisation numérique, statistiques	socle de toutes les autres	
Apprentissage profond	données (x)	une fonction apprise	réseaux de neurones profonds	cas particulier du ML
Traitement du langage	texte	texte, décision, requête	transformers, modèles de séquence	consomme les deux précédents
Vision par ordinateur	image, vidéo	étiquette, position	convolutions, transformeurs visuels	consomme les deux précédents
Apprentissage par renforcement	état, action	politique d'action	optimisation de politique, simulation	boucle avec le traitement du langage

Tableau 1 – Les branches de l'IA : ce qu'elles font et comment elles s'emboîtent

La dernière colonne est la plus utile en pratique : c'est elle qui explique pourquoi un projet « vision » finit souvent par être un projet de données et non un projet d'algorithme.

- Le **machine learning** n'est pas une branche parmi d'autres : c'est la méthode dominante de construction des systèmes d'IA actuels.
- L'**apprentissage profond** n'est pas plus « intelligent » que le machine learning : il est simplement plus gourmand en données et meilleur sur les données non structurées.
- Le **traitement du langage** et la **vision** sont des domaines d'application qui empruntent leurs méthodes au socle automatique.
- L'**apprentissage par renforcement** est la branche la plus lente à produire des résultats, et la plus exigeante en infrastructure.

IA faible, IA forte, et la place du contexte

La distinction utile n'est pas « intelligence simulée contre intelligence réelle » : c'est « **Intelligence bornée contre intelligence générale** ». Une IA faible est spécialisée et limitée à une tâche. Une IA forte est censée transférer sa compétence d'un domaine à un autre. Toutes les IA industrielles sont faibles.

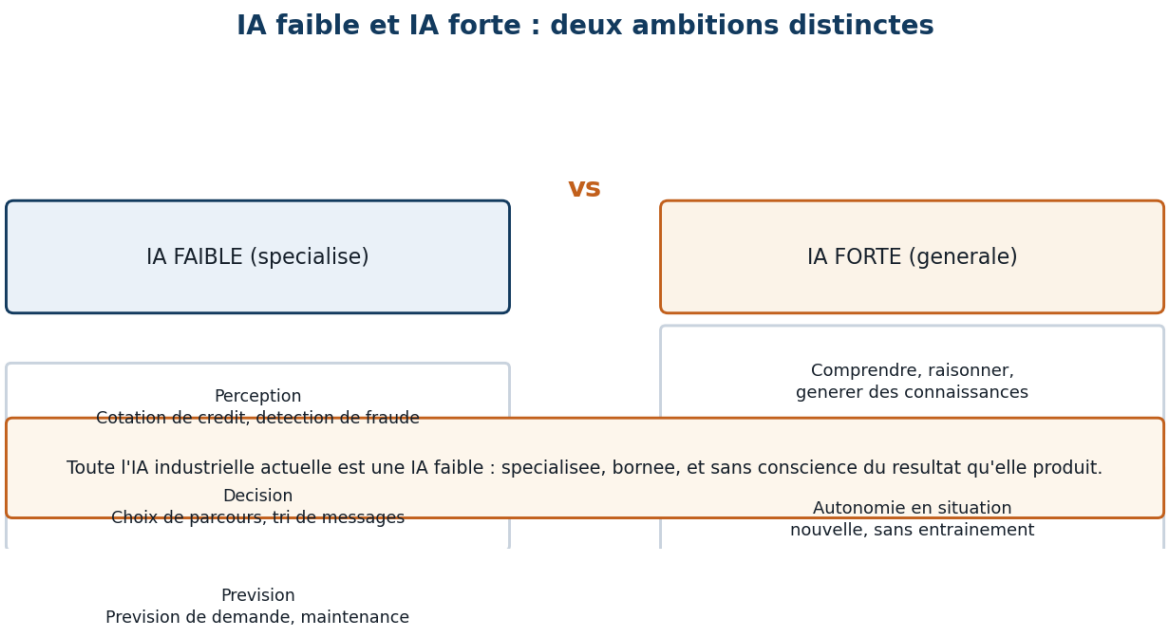


Figure 2 – IA faible et IA forte : la frontière réellement utile

Attention

La confusion « IA faible / IA forte » est unPairs(argument) fréquent. Dire qu'un système est « faible » ne dit rien de sa qualité : un modèle de reconnaissance d'images peut être extrêmement fort dans son domaine tout en étant faible au sens strict. Le couple utile est *généraliste contre spécialiste*.

Ce que l'IA n'est pas

- **Ce n'est pas de l'intuition.** Un système de recommandation « devine » le prochain achat, mais il ne représente aucun raisonnement.
- **Ce n'est pas une obligation de comprendre.** On peut audit et corriger un modèle sans connaître son fonctionnement interne ; on ne peut en revanche pas le corriger sans critères.
- **Ce n'est pas de l'automatisation.** Automatiser, c'est exécuter une règle écrite. L'IA apparaît quand la règle n'a pas été écrite, parce qu'elle n'est pas connue.
- **Ce n'est pas une garantie de résultat.** Un système performant en moyenne peut échouer gravement sur un cas particulier.

Cette dernière nuance prépare tout le module consacré à l'éthique : la question utile n'est jamais « l'IA est-elle fiable ? » — la réponse est toujours « sur quelle population, avec quelle marge d'erreur » — mais « quelle erreur est-il acceptable, et qui la supporte ? ».

Astuce

Retenez la formule : *l'IA est une fonction apprise, pas une intelligence acquise*. Toute la suite du cours découle de cette distinction : ce qui est appris peut être mesuré, ce qui est « compris » ne le peut pas.

A retenir

- L'IA se définit par sa procédure de construction, pas par son résultat.
- Le machine learning est le socle ; les autres branches sont des domaines d'application.
- IA faible contre IA forte est une distinction de portée générale, pas de qualité.
- Toute question sur l'IA se formule mieux en termes de population, de marge d'erreur et de responsabilité.

Chapitre 1.2

Historique et évolution

L'IA n'est pas nouvelle : elle est en période. Comprendre les cycles d'euphorie et de reflux est la meilleure façon de ne pas être surpris par le prochain.

L'histoire de l'IA se raconte rarement comme une progression linéaire. C'est une alternance entre promesses excédant les capacités techniques, et périodes de recul où le financement disparaît. Comprendre ce cycle change la façon dont on évalue une annonce.

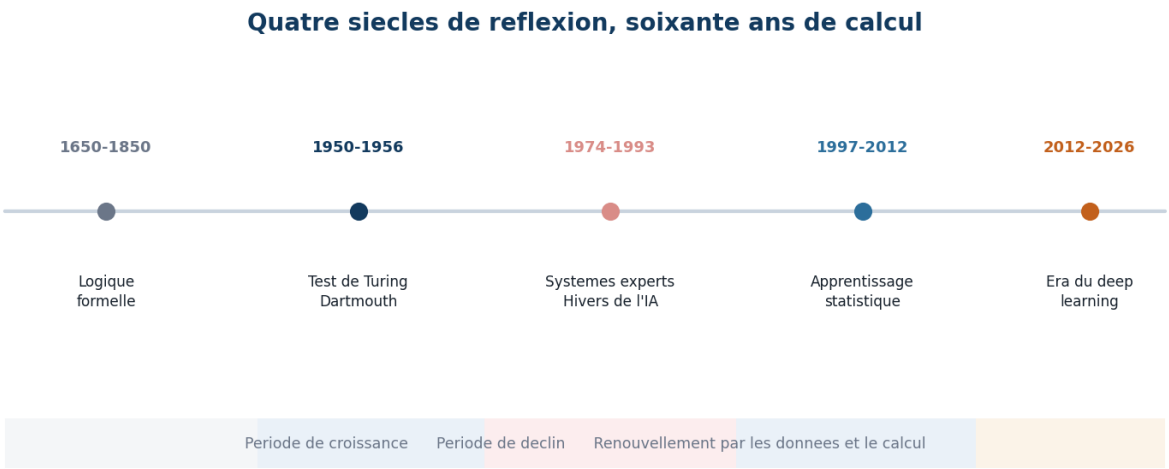


Figure 1 – Quatre siècles de réflexion et soixante ans de calcul

Les origines intellectuelles

Avant l'informatique, la logique formelle tentait déjà de mécaniser le raisonnement. Leibniz cherchait une langue de caractères dont la manipulation mécanique produirait des conclusions vraies ; le logicien Boole proposait en 1854 une algèbre de la logique. Ces travaux ne deviennent(real) des programmes qu'avec la machine, mais ils fixent le programme théorique : rendre le raisonnement calculable.

Algorithme 1 – Le test de Turing (1950)

```
01  Présenter a la machine des questions écrites sansvoir qui repondLa machine repond de façon cohérente et pertinente
02  L'examinateur ne peut pas distinguer la machine de l'humain
03  Alors la machine imité l'intelligence dans ses effets
04  Ce que nous appelons intelligence
```

Entrées : Un examinateur humain, un interlocuteur suppose humain • **Sorties :** Une réponse a la question : les machines peuvent-ils penser ? • **Complexité :** Test philosophique, pas procédure automatique

Le test est souvent lu de travers. Turing ne demande pas « la machine pense-t-elle ? » mais « cette distinction est-elle observable ? ». C'est un critère opérationnel, pas une these sur la conscience.

Les trois ères de l'IA

Ère	Période	Paradigme dominant	Factor limitant	Fin de l'ère
Systèmes experts	1970-1987	règles expertes, logiqueacquisition et maintenance des règles	effondrement du □□	
Apprentissage statistique	1988-2012	données, modèles linéaires	volume de données et capacité de calcul	dépassement par le deep learning
Apprentissage profond	2012-2026	réseaux de neurones profonds	coût d'entraînement et annotation	en cours

Tableau 1 – Les trois ères de l'IA : paradigme, techniques, facteur limitant

Chaque ère ne remplace pas la précédente : elle empile. Un système de recommandation actuel combine règles métier, modèle statistique et réseau de neurone.

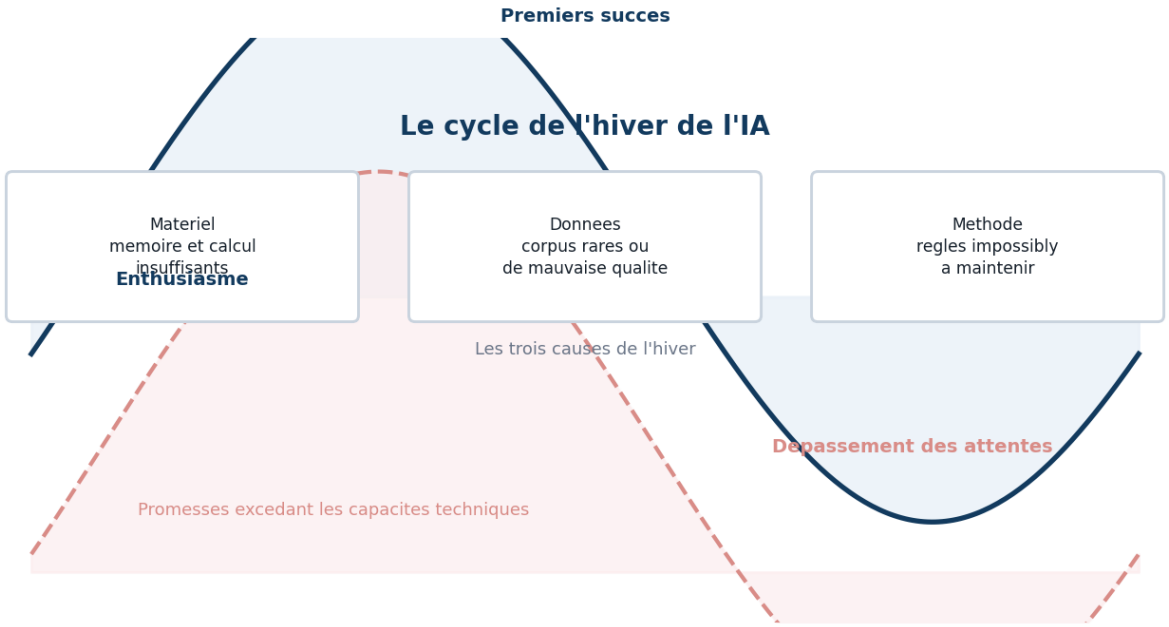


Figure 2 – Le cycle de l'hiver de l'IA et ses trois causes

Pourquoi l'IA a gelé, et pourquoi elle est repartie

Les deux hivers de l'IA ne sont pas dus à un manque d'idées. Ils sont dus à un écart entre ce qui était promis et ce qui était littéralement atteignable avec le matériel et les données de l'époque. L fulfi.string est toujours le même, et il porte un nom : *extrapolation abusive des capacités observées*.

- **1974 :** les systèmes experts produisent des résultatss sur des cas bien couverts et échouent spectacularment dès qu'on sort du domaine couvert. Le coût de maintenance des règles dépasse le bénéfice.
- **1987-1993 :** le rapport Lighthill que des années de recherche sur l'inférence en logique ne produisent pas de bond spectaculaire, et le financement baisse d'un coup.
- **2012 :** un réseau convolutif obtient un gain de dix points sur la reconnaissance d'images. Le facteur limitant n'était pas l'idée, mais la *puissance de calcul* et les *données étiquetées* — tous deux suddenly disponibles.

> **Astuce**
> Le cycle se répète à chaque fois qu'une capacité observée sur un cas particulier est présentée comme une capacité générale. Se méfier d'un mot comme « raisonnement », « compréhension » ou « conscience » employé sans critère d'évaluation est le meilleur garde-fou contre les annonces excessives.

L'ère industrielle

Depuis 2015 environ, la structure du système a changé : la conception d'un modèle n'est plus un travail de recherche, mais l_ASSEMBLAGE d'un modèle existant, d'une source de données et d'un dispositif d'évaluation. C'est ce glissement qui rend l'IA accessible à des équipes qui n'ont pas de laboratoire.

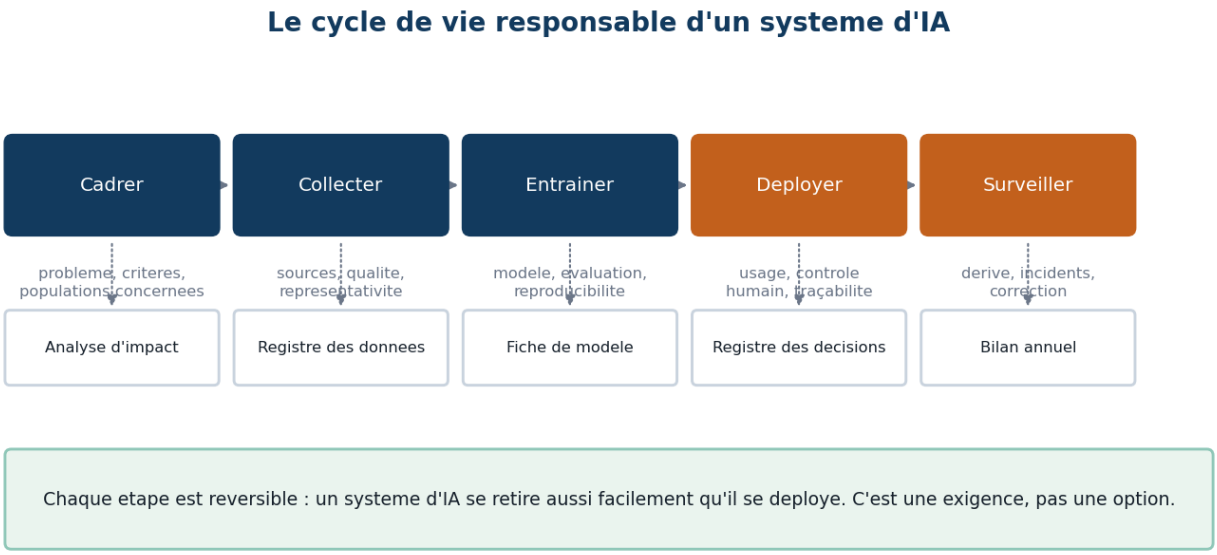


Figure 3 – Le cycle de vie responsable d'un système d'IA

A retenir

- L'histoire de l'IA alterne promesses et reflux ; le reflux suit toujours un écart entre démonstration et usage réel.
- Chaque ère ajouté une couche à la précédente sans la remplacer.
- Ce qui a changé depuis 2012 n'est pas l'idée mais la disponibilité simultanée des données, du calcul et des algorithmes.
- Un vocabulaire non défini (« raisonnement », « compréhension ») est le premier signé d'une annonce excessive.

Chapitre 1.3

Le fonctionnement du machine learning

Six étapes, dont quatre sont du travail d'ingénieur. L'erreur de méthode la plus courante consiste à les sauter.

Un modèle d'apprentissage automatique est le résultat d'un processus, pas un objet. Le processus comporte six étapes, et la qualité finale dépend moins du choix de l'algorithme que de l'exactitude des trois premières.

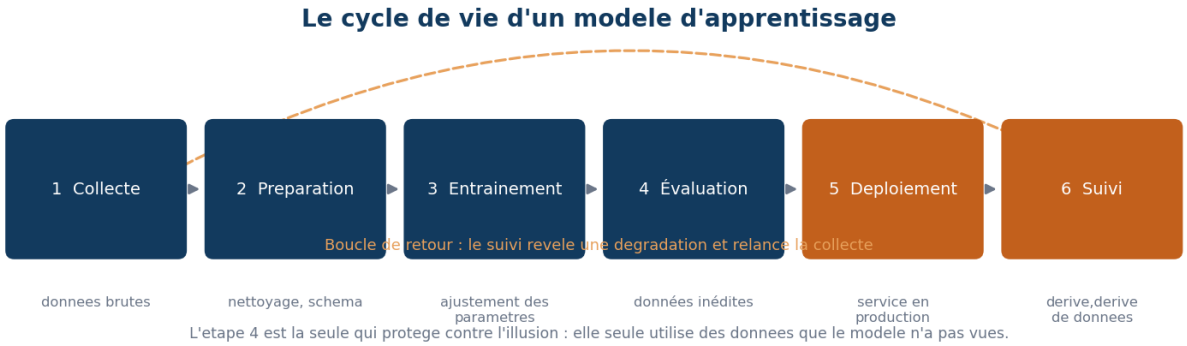


Figure 1 – Le cycle de vie d'un modèle d'apprentissage

Étape 1 – Collecter

La collecte détermine la plafond de performance. Aucun algorithme ne peut apprendre une régularité absente des données. Les trois questions à poser avant de chercher un modèle sont : *que représente réellement cette donnée ?*, *qui l'a produite ?*, *que se passe-t-il si elle est fausse ?*

Attention

La question « qui a produit la donnée ? » est celle qu'on néglige le plus. Une donnée collectée par un capteur défaillant produit un modèle faux avec une assurance élevée : l'erreur est systématique, donc invisible dans les indicateurs de performance.

Étape 2 – Préparer et nettoyer

- **Valeurs manquantes :** comprendre *pourquoi* elles manquent. Une valeur absente après un refus de réponse n'est pas une valeur absente : c'est une information.
- **Normalisation :** indispensable dès que des variables ont des unités différentes ; sans elle, la variable la plus ample écrase toutes les autres dans le calcul des distances.
- **Détection d'anomalies :** un point atypique n'est pas forcément une erreur, mais il mérite une explication.
- **Fuite d'information :** une variable qui n'existait pas au moment de la prédiction ne peut pas être utilisée.

Exemple

Une fuite d'information classique consiste à inclure dans les variables d'un modèle de crédit une variable « nombre de retards enregistrés », mise à jour *après* la décision de credit. Le modèle obtient d'excellentes performances sur ses données d'entraînement et est inutilisable, car aucune de ces valeurs n'est disponible au moment où la décision doit être prise.

Étape 3 – Entraîner

L'entraînement consiste à ajuster les paramètres internes d'une fonction pour minimiser une erreur mesurée sur les données. Le vocabulaire est celui de l'optimisation numérique : fonction d'erreur, gradient, pas d'apprentissage, itérations.

$$\theta = \operatorname{argmin}_{\theta} L(\theta, S)$$
$$L(\theta, S) = (1)/(m) \sum_{i=1}^{m} \ell \leq ft(y_i, f_\theta(x_i)) \quad (1.1)$$

La première expression est le problème à résoudre, la seconde la façon de mesurer l'erreur. Les deux permet de discuter l'une sans l'autre : on peut changer l'algorithme d'optimisation sans changer la fonction d'erreur.

Famille	Donnée disponible	Question posée	Exemples d'usage
Supervisé	exemples étiquetés	quel est l'étiquette ?cotation de crédit, diagnostic, prévision de panne	
Non supervisé	exemples bruts	quels groupes se dessinent ?	segmentation client, détection d'anomalie, compression
Par renforcement	actions et récompenses	que faire pour maximiser la récompense ?	jeux, robotique, régulation, pilotage de stock

Tableau 1 – Les trois familles d'apprentissage automatique

Le choix de la famille précède le choix de l'algorithme : il découle de la donnée réellement disponible, jamais du résultat souhaité.

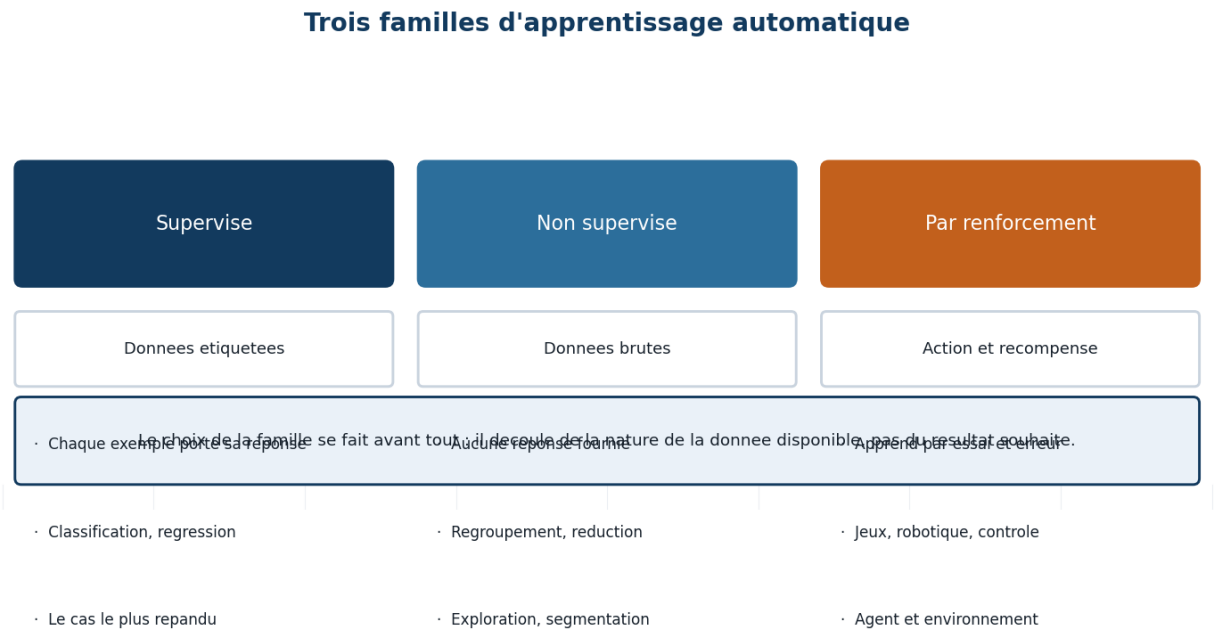


Figure 2 – Trois familles d'apprentissage automatique et leur domaine d'application

Étape 4 – Évaluer

L'évaluation est la seule étape qui protège contre l'illusion. Un modèle doit être jugé sur des données qu'il n'a jamais vues ; sinon il ne mesure que sa capacité à mémoriser l'échantillon d'entraînement.

Le test final ne doit servir qu'une fois

Le jeu de test sert à décider, une seule fois, à la fin de tout le processus. Le consulter régulièrement — pour choisir un paramètre, un modèle, une méthode — le transforme en jeu d'entraînement déguisé, et l'estimation finale devient optimiste. C'est la cause la plus fréquente d'un modèle qui déçoit en production alors qu'il brillait en évaluation.

Indicateur	Domaine	Ce qu'il mesure	Ce qu'il masque
Exactitude	classification	proportion de bonnes réponsesles classes déséquilibrées	
Rappel	détection	part des positifs réellement trouvés	le coût des faux positifs
Précision	détection	part des signalés qui sont justes	le coût des faux négatifs
Aire sous la courbe	détection	compromis rappel-précision	le choix du seuil
Erreur absolue	régression	écart moyen en unités métier	l'existence de cas extrêmes
AUC	détection	classement des cas par probabilité	la calibration des probabilités

Tableau 2 – Indicateurs courants et ce qu'ils mesurent réellement

Aucun indicateur n'est « bon » dans l'absolu : il est pertinent parce qu'il est lié à un coût asymétrique entre les erreurs.

Étape 5 et 6 – Déployer et suivre

Le déploiement déplace le problème. Un modèle juste sur un échantillon peut être faux en production, parce que la distribution des données a changé, parce que les entrées ont un format différent, ou parce que le comportement attendu a été redéfini depuis l'entraînement. Le suivi n'est donc pas une option : c'est la moitié du travail.

$$\text{Dérive}(t) = P_t(x) \neq P_0(x) \tag{1.3.2}$$

La dérive n'est pas une panne : c'est un changement de la loi des données. Tant que le modèle n'a pas été réentraîné, son erreur augmente silencieusement.

Astuce

Le cycle de vie est circulaire : le suivi doit pouvoir déclencher une nouvelle collecte. Un système d'IA sans boucle de retour n'est pas en production, il est en démonstration.

A retenir

- Six étapes, dont la moitié relève de l'ingénierie des données plutôt que de l'algorithme.
- La performance est plafonnée par la qualité de la collecte, pas par le choix du modèle.
- L'évaluation sur données inédites est la seule protection contre le surapprentissage et la fuite d'information.
- Le déploiement n'est pas la fin du travail : le suivi et la dérive font partie du système.

Chapitre 1.4

Applications pratiques et enjeux éthiques

Trois domaines où l'IA a produit des effets mesurables, et trois questions qu'on ne peut plus éviter de poser.

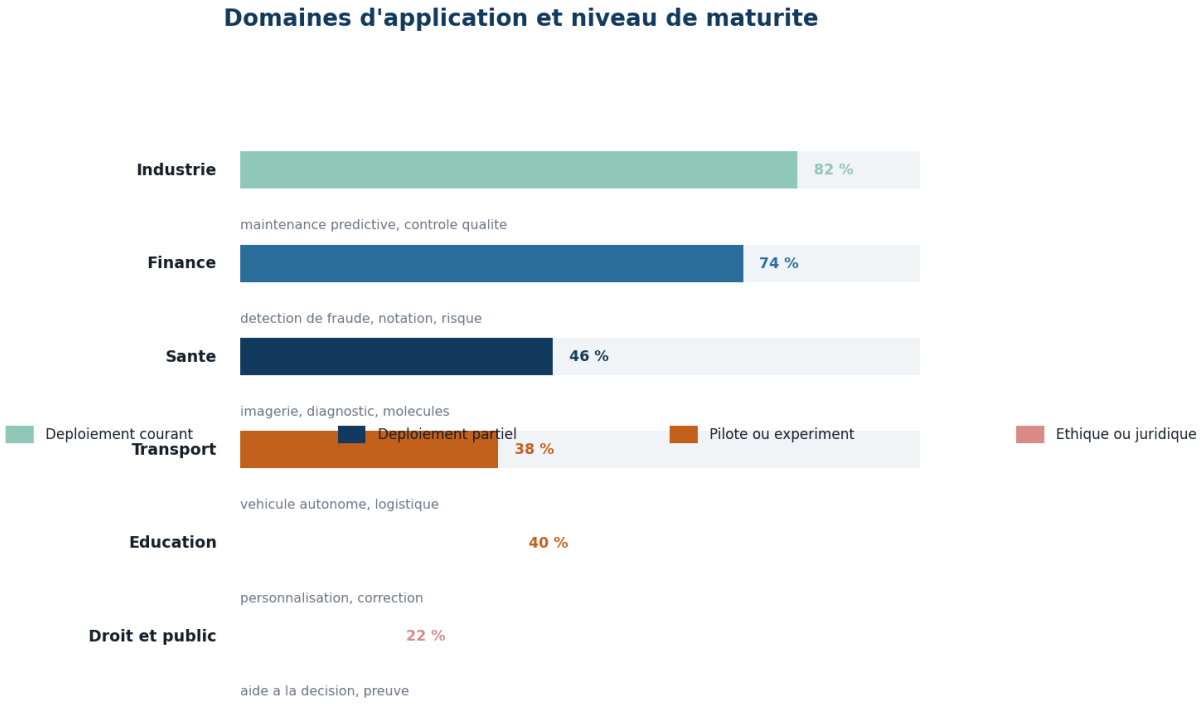


Figure 1 – Domaines d'application et niveau de maturité observé

Industrie et entreprise

Le premier terrain de l'IA industrielle est la **maintenance prédictive** : instrumenter un équipement, surveiller ses signaux, et déclencher une intervention avant la panne. Le gain est directement chiffrable en heures d'arrêt évitées, ce qui explique que ce soit le cas d'usage le mieux établi.

- **Maintenance prédictive :** surveillance de vibration, température et courant pour anticiper une usure.
- **Contrôle qualité :** détection visuelle de défauts sur ligne de production, à cadence supérieure à celle d'un contrôle humain.
- **Service client :** traitement automatique des demandes simples, avec escalade vers un humain dès que la demande sort du cadre.
- **Planification :** prévision de la demande et optimisation des stocks sous contraintes de production.

Santé

En santé, l'IA intervient d'abord en aide au diagnostic, particulièrement en imagerie. Le traitement automatique des images médicales s'est établi sur des tâches bien délimitées : dépistage du cancer du sein sur mammographie, analyse de rétinophotographies, détection de fractures. Le résultat n'est pas un remplacement du radiologue mais un second regard systématique.

> **Un résultat statistique n'est pas un résultat clinique**
> Un modèle de dépistage qui détecte 95 % des cas sur une population générale n'apporte rien si cette population n'est pas celle du déploiement : la prévalence change, donc la valeur prédictive positive aussi. L'évaluation d'un système médical se fait toujours sur la population d'usage, pas sur un jeu d Venetie académique.

Transport

Le véhicule autonome est l'application la plus visible et la plus exigeante : il combine perception multi-capteurs, localisation, planification et anticipation du comportement d'autres acteurs. Au-delà de la conduite, l'IA transforme l'optimisation logistique — tournées, stocks, délais — qui représente une part importante des coûts d'exploitation d'une entreprise de transport.

Enjeu n° 1 – Biais et équité

Un modèle apprend les régularités de ses données, y compris les inégalités historiques qu'elles contiennent. Le biais ne vient donc pas de l'algorithme : il vient de la société qui a produit la donnée, et il est amplifié par la boucle de décision.

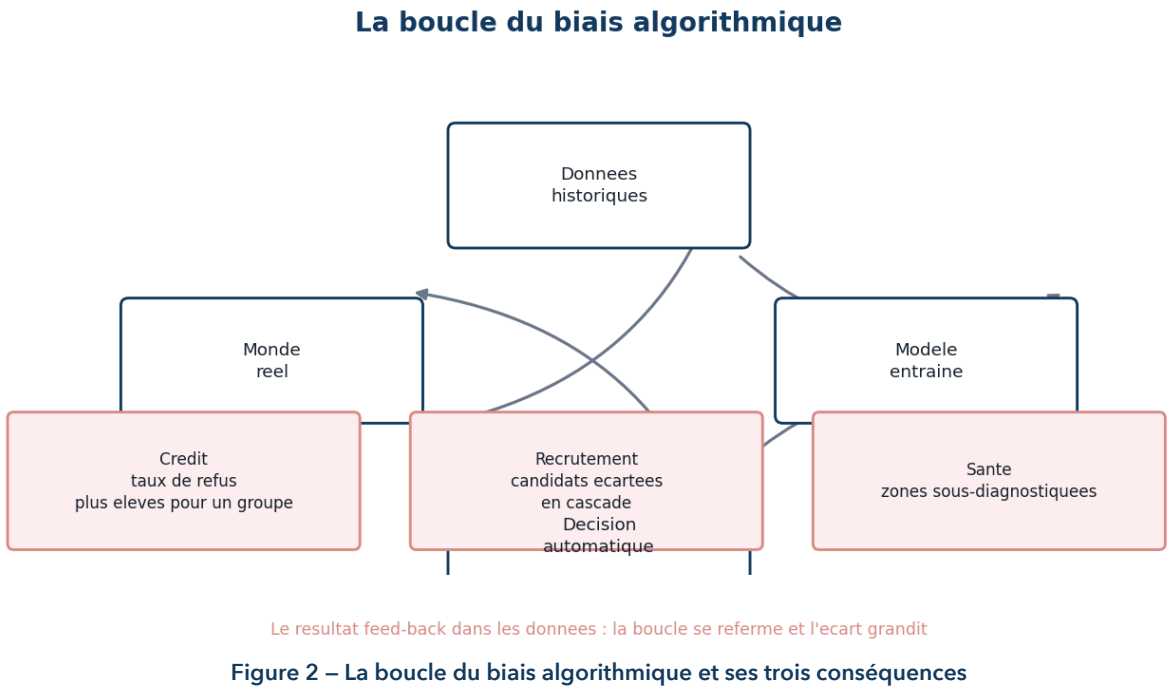


Figure 2 – La boucle du biais algorithmique et ses trois conséquences

- **Un sous-représentation** conduit à des performances dégradées sur le groupe correspondant, et donc à une exclusion.
- **Une exclusion** modifié la population décrite par les données futures, ce qui aggravme le biais initial.
- **Un décalage de variable** — par exemple le code postal comme proxy de la richesse — produit une discrimination indirecte, difficile à contester.

Auditer un modèle en trois questions

- **Qui est représenté ?** Comparer la distribution de la population d'entraînement à celle de la population d'usage.

2. **Qui performe ?** Décomposer les indicateurs par sous-groupe plutôt que de regarder la moyenne globale.
3. **Qui est lésé ?** Identifier le coût d'une erreur pour chaque groupe, et vérifier qu'il n'est pas supporté par le même groupe que la performance faible.

Enjeu n° 2 – Confidentialité et sécurité

Un modèle appris est une chose nouvelle : il ne contient pas les données, mais il les *résume*. Cette propriété a des conséquences pratiques : il existe des méthodes d'extraction de données d'entraînement à partir des seuls poids du modèle, et des méthodes d'inversion qui reconstruit approximativement les exemples d'un lot.

> **Cadre juridique et ethique**
>
> Cadre juridique. Le règlement européen sur la protection des données (RGPD) impose la minimisation, la limitation des finalités et la transparence, et considère la minimisation comme un principe de conception. Le règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act, 2024) ajoute, selon la classe de risque, des obligations de documentation technique, de gestion du risque, de qualité des données et de supervision humaine. Un modèle entraîné sur des données personnelles n'est jamais hors périmètre, même si les données ne sont pas conservées.

- **Apprentissage fédéré :** les données restent chez leur détenteur, seules les mises à jour du modèle circulent.
- **Confidentialité différentielle :** ajout de bruit calculé pour que la contribution d'une personne donnée soit indiscernable.
- **Chiffrement et calcul :** l'entraînement peut s'exécuter sans que personne ne voie les données d'autrui.

Enjeu n° 3 – Impact sur l'emploi

La question de l'emploi se pose mal lorsqu'elle se réduit à « les machines vont-elles remplacer les personnes ». Ce qui s'observe est plus fin : une **tâche** est plus souvent automatisée qu'un **métier**. Un métier est un ensemble de tâches, certaines automatisables, d'autres non.

Situation	Effet observé	Ce qui ne disparaît pasCompétence à développer	
Tâche répétitive à règle fixe	automatisation complètele contrôle et la correction	vérifier plutôt qu'exécuter	
Tâche à forte variabilité	assistance, non remplacement	le jugement et l'arbitrage	savoir se saisir d'un cas rare
Métier à forte responsabilité	outillage, non substitution	la décision et la relation	assumer la décision
Métier à forte répétabilité	réorganisation du poste	la coordination et le sens	concevoir le travail

Tableau 1 – Tâches et métiers : ce que l'automatisation touche réellement

La conséquence pratique est un déplacement de la valeur : ce qui devient rare, c'est la responsabilité et le diagnostic ; ce qui devient abondant, c'est l'exécution.

> **A retenir**
>
> - Les usages les plus établis sont ceux dont le gain se mesure en heures ou en risque évité.
> - Un modèle de santé se juge sur la population d'usage, pas sur un résultat de publication.
> - Le biais est produit par la boucle données-décision-données, pas par l'algorithme seul.
> - L'automatisation porte sur la tâche ; l'effet sur le métier passe par la réorganisation du poste de travail.

Abréviations, notation et ressources de consultation

Annexes

Annexes

Ce cours se termine par deux annexes de référence. La première donne la signification de chaque sigle employé, sous les deux formes — sigle et développé — car la litterature emploie indifféremment l'une ou l'autre. La seconde donne la signification de chaque symbole mathématique : elle permet de relire une démonstration sans revenir au chapitre dont elle est extraite, et de vérifier qu'un même symbole garde le même sens d'un chapitre à l'autre.

Chapitre A.1

Liste des abréviations

Les sigles ci-dessous sont ceux que le cours emploie. Chacun est donné avec sa forme développée et le sens précis qu'il prend ici, qui n'est pas toujours celui qu'on lui donne ailleurs.

Un sigle employé sans être développé oblige le lecteur à le reconnaître au passage, ou à l'abandonner. Le tableau ci-dessous ferme la liste de ceux que le cours emploie : il est exhaustif pour ce document, et non pour la discipline.

Sigle	Forme développée	Sens dans ce cours
AI	Artificial Intelligence	Dénomination anglaise du champ.
IA	Intelligence artificielle	Systèmes capables de produire des comportements qui demandent d'intelligence humaine.
ML	Machine Learning	Apprentissage automatique : le modèle tire ses paramètres des données, et non d'une règle écrite.
RGPD	Règlement général sur la protection des données	Cadre européen applicable aux données personnelles.
RO	Recherche opérationnelle	Optimisation de décisions sous contraintes.
SII	Système d'information	Ensemble des traitements qui soutiennent l'activité d'une organisation.

Tableau 1 – Abréviations employées dans le cours

Chapitre A.2

Table de notation

Les symboles ci-dessous gardent le même sens d'un chapitre à l'autre. Lorsqu'un chapitre doit réemployer un symbole pour un autre objet, il le redéclare sur la page même.

La notation est celle du cours : vecteurs en gras, matrices en majuscules grasses, scalaires en italique. Les espérances sont notées $\mathbb{E}$, les lois de données $\mathcal{D}$, les espaces de paramètres Θ.

Symbole	Signification
x	Observation, ou exemple d'entrée.
y	Étiquette, ou résultat attendu.
(x, y)	Exemple annoté.
$D = (x_i, y_i)_{i=1}^{m}$	Jeu de données d'apprentissage.
m	Nombre d'exemples du jeu.
f	Fonction à apprendre, qui relie x à y.
f_θ	Fonction apprise, paramétrée par θ.
θ	Vecteur de paramètres du modèle.
$L(\hat{y}, y)$	Perte entre la prédiction et l'étiquette attendue.
$J(\theta) = (1)/(m) \sum_{i=1}^{m} L(f_\theta(x_i), y_i)$	Perte moyenne sur le jeu entier.
p	Précision d'un détecteur.
r	Rappel d'un détecteur.
F_1	Moyenne harmonique de la précision et du rappel.
$\mathbb{P}(A)$	Probabilité de l'événement A.
$E[X]$	Espérance de la variable aléatoire X.

Tableau 1 – Symboles mathématiques et leur signification

Convention

Toute divergence constatée entre cette table et un chapitre signale une erreur de transcription, non une définition nouvelle : la table fait foi.

A retenir

- Un sigle employé sans être listé ici est un oubli de l'auteur, non une définition nouvelle.
- Un symbole qui change de sens d'un chapitre à l'autre rend toute démonstration ininterprétable : c'est la principale cause des contresens que nous avons relevés.
- Ces deux tables sont les seules parties du cours à maintenir à la main : le reste se relit tout seul.

Index des figures et des tableaux

Référence rapide du matériel visuel

Figures

1. Les grandes branches de l'IA et leurs recouvrements réels
2. IA faible et IA forte : la frontière réellement utile
1. Quatre siècles de réflexion et soixante ans de calcul
2. Le cycle de l'hiver de l'IA et ses trois causes
3. Le cycle de vie responsable d'un système d'IA
1. Le cycle de vie d'un modèle d'apprentissage
2. Trois familles d'apprentissage automatique et leur domaine d'application
1. Domaines d'application et niveau de maturité observé
2. La boucle du biais algorithmique et ses trois conséquences

Tableaux

1. Les branches de l'IA : ce qu'elles font et comment elles s'emboîtent
1. Les trois ères de l'IA : paradigme, techniques, facteur limitant
1. Les trois familles d'apprentissage automatique
2. Indicateurs courants et ce qu'ils mesurent réellement
1. Tâches et métiers : ce que l'automatisation touche réellement
1. Abréviations employées dans le cours
1. Symboles mathématiques et leur signification

Fin du document

Intelligence Artificielle Avancée & Federated Learning — Fondations mathématiques de l'apprentissage automatique, algorithmes fédérés, protection de la vie privée, défense contre les attaques, grands modèles de langage fédérés, systèmes embarqués, renforcement appris, applications critiques (santé, V2X), plateforme de référence FedX et feuille de route de recherche.
Ghiloufi Jamel, Architecte Logiciel Principal — Pixel Software Design
Département de Recherche & Développement — Recherche
Pixel Software Design — Édition 2026

© 2026 Pixel Software Design. Tous droits réservés.

Ce document est la propriété exclusive de Pixel Software Design. Toute reproduction, représentation, adaptation ou diffusion, totale ou partielle, par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, est interdite sans autorisation écrite préalable de l'auteur.

Document généré automatiquement le 29/09/2026 – mise en page Pixel Software Design.